

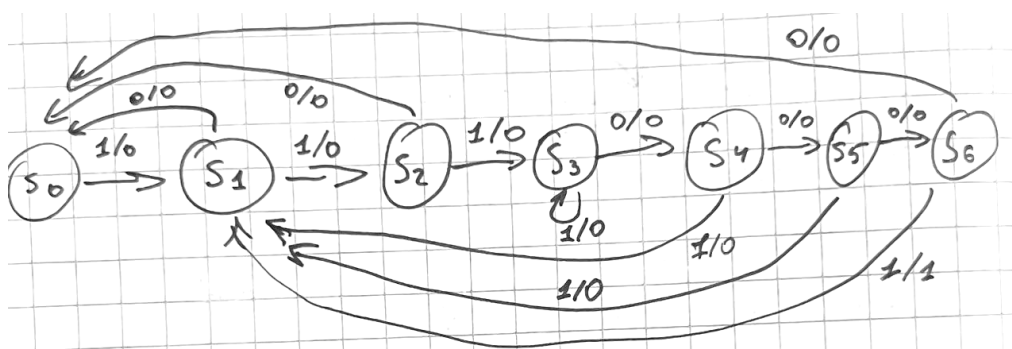
3 Zadanie

Ekaterina Salova, ID: 121132

1110001

Prechodová tabuľka pre automat typu Mealy:

stav	Nový stav		Y		Čo je splnené?
	x=0	x=1	x=0	x=1	
S0	S0	S1	0	0	Nič
S1	S0	S2	0	0	"1"
S2	S0	S3	0	0	"11"
S3	S4	S3	0	0	"111"
S4	S5	S1	0	0	"1110"
S5	S6	S1	0	0	"11100"
S6	S0	S1	0	1	"111000"



Kódovanie stavov:

		<u>z3</u>	
<u>z2</u>			
z1	S0	S2	S3
	S4	S6	X
			S1
			S5

Stav	$z_1z_2z_3$
S0	000
S1	001
S2	010
S3	011
S4	100
S5	101
S6	110

Prechodová tabuľka pre automat Mealy po dosadení zakódovaných stavov:

stav	Nový stav		Y	
	x=0	x=1	x=0	x=1
000	000	001	0	0
001	000	010	0	0
010	000	011	0	0
011	100	011	0	0
100	101	001	0	0
101	110	001	0	0
110	000	001	0	1

Budiace funkcie pre D preklápacie obvody (D-PO) a výstupná funkcia:

		z_3	
		z_2	
X	z_1	000	000
		101	000
		001	001
		001	011
		D1,D2,D3	

		z_3	
		z_2	
X	z_1	0	0
		1	0
		0	0
		0	0
		D1	

		<u>z3</u>			
		<u>z2</u>			
X	z1	0	0	0	0
		0	0	X	1
		0	0	X	0
		0	1	1	1
D2					

		<u>z3</u>			
		<u>z2</u>			
X	z1	0	0	0	0
		1	0	X	0
		1	1	X	1
		1	1	1	0
D3					

		<u>z3</u>			
		<u>z2</u>			
X	z1	0	0	0	0
		0	0	X	0
		0	1	X	0
		0	0	0	0
Y = X.z1.z2					

Budiace funkcie pre JK preklápacie obvody (JK-PO):

z->Z	J	K
0->0	0	X
0->1	1	X
1-> <u>0</u>	X	<u>1</u>
1-> <u>1</u>	X	<u>0</u>

		<u>Z2</u>		<u>Z3</u>
X	Z1	0	0	1
		X	X	X
		X	X	X
		0	0	0
$J1 = \overline{X} \cdot Z2 \cdot Z3$				

		<u>Z2</u>		<u>Z3</u>
X	Z1	X	X	X
		0	X	0
		1	X	1
		X	X	X

$K1 = X + Z2$

		<u>Z2</u>		<u>Z3</u>
X	Z1	0	X	0
		0	X	1
		0	X	0
		0	X	1

$J2 = \bar{X}.Z1.Z3 + X.\bar{Z1}.Z3$

		<u>Z2</u>		<u>Z3</u>
X	Z1	X	1	X
		X	1	X
		X	1	X
		X	0	X

$K2 = \bar{X} + Z1$

		<u>Z2</u>		<u>Z3</u>
X	Z1	0	0	X
		1	0	X
		1	1	X
		1	1	X

$J3 = X + Z1.\bar{Z2}$

		<u>Z2</u>		<u>Z3</u>
X	Z1	X	1	1
		X	X	1
		X	X	0
		X	0	1

$K3 = \bar{X} + \bar{Z1}.\bar{Z2}$

Espresso

```
# 1110001
.i 4
.o 7
.ilb z1 z2 z3 X
.ob j1 k1 j2 k2 j3 k3 Y
.type fr
.p 16|
0000 0-0-0-0
0100 0--10-0
0110 1--1-10
0010 0-0--10
1000 -00-1-0
1100 -1-10-0
1110 -----
1010 -01--10
1001 -10-1-0
1101 -1-11-1
1111 -----
1011 -10--00
0001 0-0-1-0
0101 0--01-0
0111 0--0-00
0011 0-1--10
.e
```

```
# 1110001
j1 = (z2&z3!X);

k1 = (z2) | (X);

j2 = (!z1!z2&z3&X) | (z1&z3!X);

k2 = (z1&z2&X) | (!X);

j3 = (z1&!z2) | (X);

k3 = (!z1!z2&z3&X) | (!X);

Y = (z1&z2&X);
```

Prepis na NAND s využitím Shefferovej operácie:

$$J1 = \overline{X}.Z2.Z3 = ((X \uparrow) \uparrow Z2 \uparrow Z3) \uparrow ((X \uparrow) \uparrow Z2 \uparrow Z3)$$

$$K1 = X + Z2 = (X \uparrow) \uparrow (Z2 \uparrow)$$

$$J2 = \overline{X}.Z1.Z3 + X.\overline{Z1}.Z3 = ((X \uparrow) \uparrow Z1 \uparrow Z3) \uparrow (X \uparrow (Z1 \uparrow) \uparrow Z3)$$

$$K2 = \overline{X} + Z1 = X \uparrow (Z1 \uparrow)$$

$$J3 = X + Z1.\overline{Z2} = (X \uparrow) \uparrow (Z1 \uparrow (Z2 \uparrow))$$

$$K3 = \overline{X} + \overline{Z1}.\overline{Z2} = X \uparrow ((Z1 \uparrow) \uparrow (Z2 \uparrow))$$

$$Y = X.Z1.Z2 = (X \uparrow Z1 \uparrow Z2) \uparrow (X \uparrow Z1 \uparrow Z2)$$

Vyjadrenie k počtu logických členov obvodu: 10 členov NAND a 3 preklápacie obvody JK.

Vyjadrenie k počtu vstupov do logických členov obvodu: 35 (23 v kombinačnej časti a 12 v pamäťovej časti).

Zhodnotenie

Moja úloha bola 1110001. Najprv som nakreslila diagram, aby bolo jasnejšie vytvoriť Mealy tabuľku. Potom som urobila veľký stôl D1, D2, D3, D4. Potom som to rozdelila na 3 malé a tiež som počítala Y. Najťažšie bolo vypočítať J1, K1,.. a tak ďalej, bolo ťažké neurobiť chybu v číslach. Bolo mi divné, že espresso prideluje také malé oblasti (!z1&!z2&z3&X), ale niekoľkokrát som skontrolovala

vstup a výstup . Nakoniec som všetko premenila na NAND. Skontrolovala som svoju kombináciu na diagrame. Moje riešenie vyšlo rovnako, všetko fungovalo :)

